Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Тестирование программного обеспечения
Лабораторная работа №2
Вариант № 9507

Выполнил: студент группы P3308,
Васильев Н. А.

Преподаватель: Харитонова А. А.

Санкт-Петербург 2026

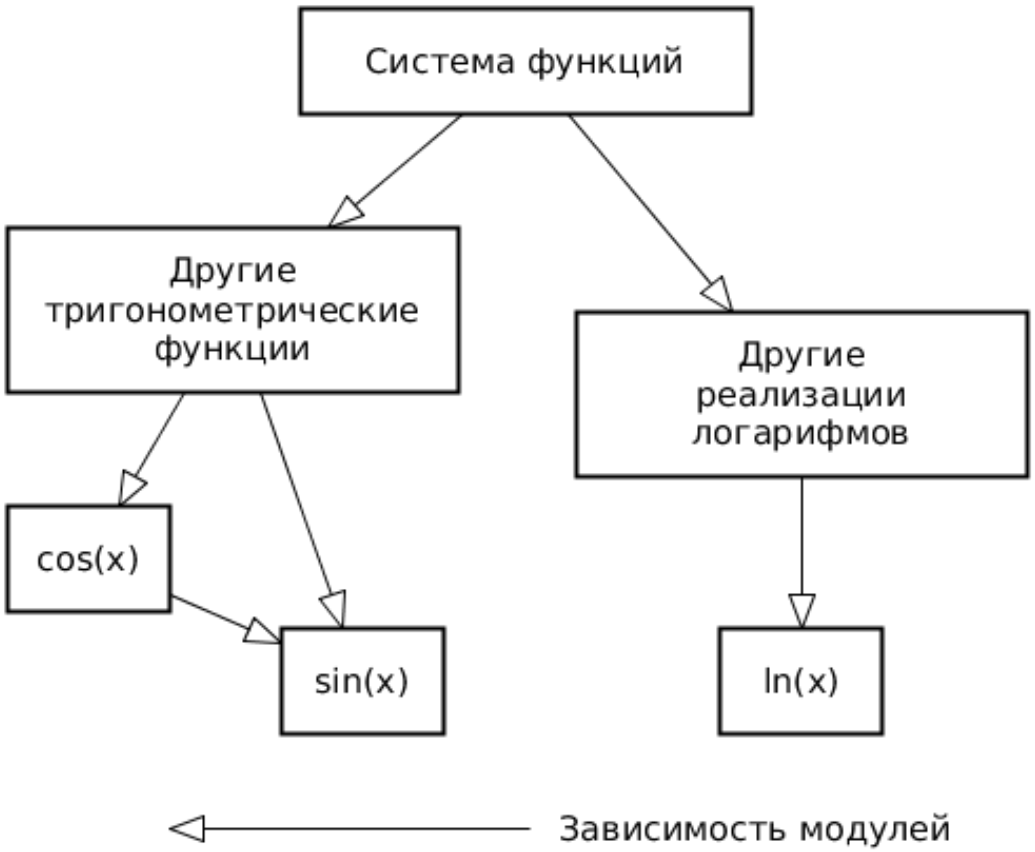
Текст задания

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

$$\begin{cases} \left(\left(\frac{((\cot(x)\cdot\cot(x))-\sec(x))-\sec(x)}{(\sec(x)+\tan(x))\cdot\left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)}\right)+\cot(x)\right) & \text{if} \quad x \le 0 \\ \left(\left(\left(\left(\left(\log_2(x)^2\right)\cdot\log_5(x)\right)\cdot\left(\log_5(x)\cdot\ln(x)\right)\right)-\left(\log_{10}(x)+\log_{10}(x)\right)\right)\cdot\ln(x)\right) & \text{if} \quad x > 0 \end{cases}$$

Правила выполнения работы:

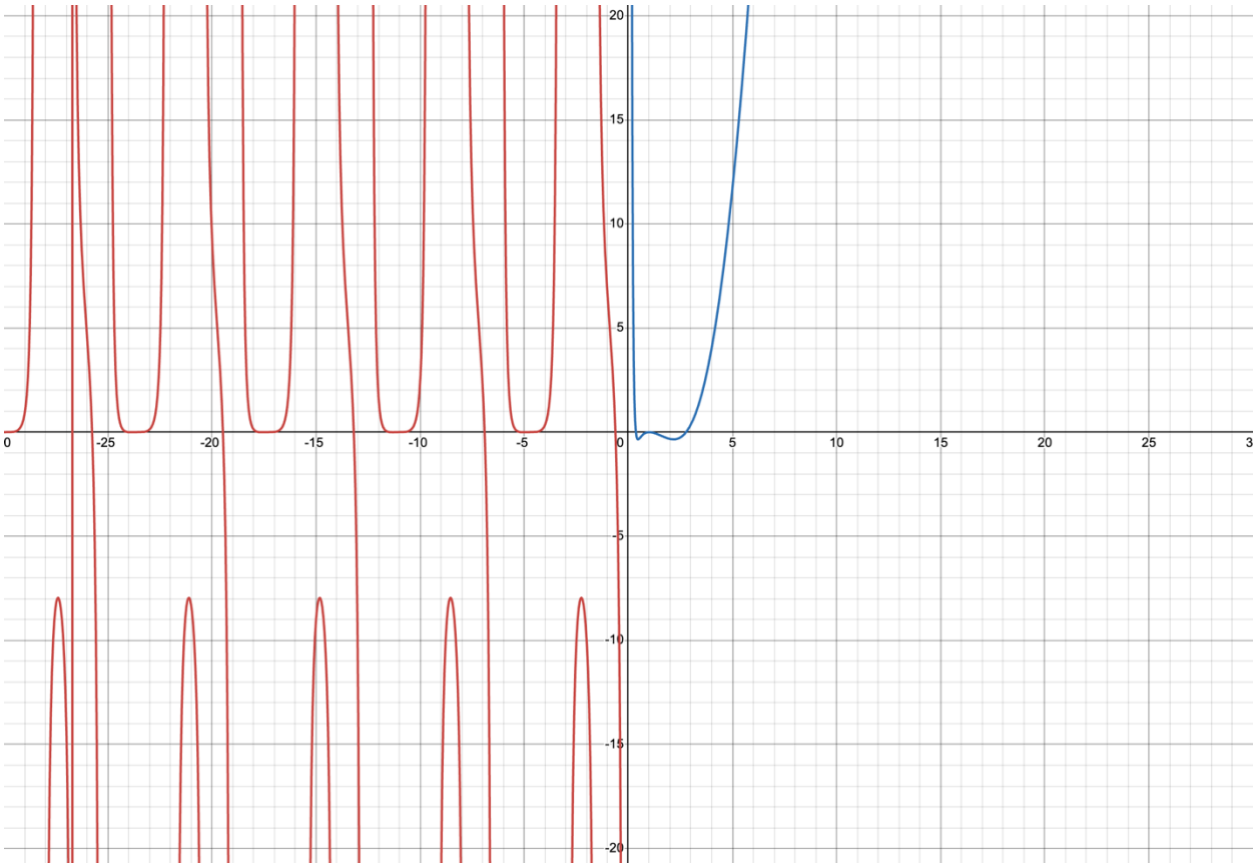
1. Все составляющие систему функции (как тригонометрические, так и логарифмические) должны быть выражены через базовые (тригонометрическая зависит от варианта; логарифмическая - натуральный логарифм).
2. Структура приложения, тестируемого в рамках лабораторной работы, должна выглядеть следующим образом (пример приведён для базовой тригонометрической функции sin(x)):



3. Обе "базовые" функции (в примере выше - sin(x) и ln(x)) должны быть реализованы при помощи разложения в ряд с задаваемой погрешностью. Использовать тригонометрические / логарифмические преобразования для упрощения функций ЗАПРЕЩЕНО.
4. Для КАЖДОГО модуля должны быть реализованы табличные заглушки. При этом, необходимо найти область допустимых значений функций, и, при необходимости, определить взаимозависимые точки в модулях.

5. Разработанное приложение должно позволять выводить значения, выдаваемое любым модулем системы, в csv файл вида «X, Результаты модуля (X)», позволяющее произвольно менять шаг наращивания X. Разделитель в файле csv можно использовать произвольный.

Система функций



Область допустимых значений и взаимозависимые точки

Для ветки $x \leq 0$:

- недопустимы точки, где $\sin x = 0$ (не определен cot(x));
- недопустимы точки, где $\cos x = 0$ (не определены $\sec x$ и отношение $\frac{\sin x}{\cos x}$));
- недопустимы точки, где знаменатель всей ветки равен нулю.

Для ветки $x > 0$:

- область определения: только $x > 0$ (из-за $\ln x$)

Интеграционное тестирование

Проведено интеграционное тестирование с табличными заглушками:

- для системы функций: `FunctionSystemIntegrationTest`;
- для каждого модуля с табличными заглушками: `ModuleTableStubsIntegration`
- проверка области определения: `DomainTest`.

Проверены:

- корректность межмодульных вызовов;
- переключение ветвей по условию $x \leq 0 / x > 0$;
- граничные и зависимые точки (например, $x = 0$, $x = -{}^{\pi}/_{2}$, $x = -\pi$, $x = 1$).

Результаты тестов и покрытие

Test Summary

68	0	0	0.583s
tests	failures	ignored	duration

100% successful

Packages | Classes

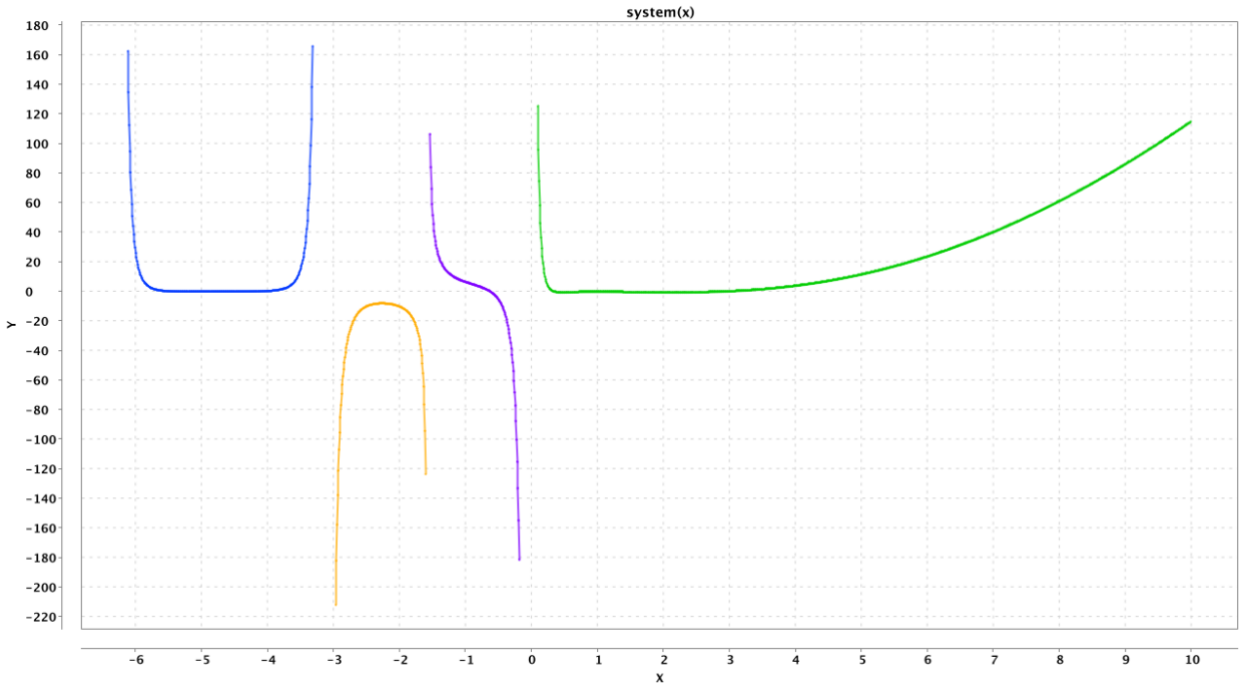
Package	Tests	Failures	Ignored	Duration	Success rate
ru.itmo.tpo.basic	15	0	0	0.017s	100%
ru.itmo.tpo.log	12	0	0	0.483s	100%
ru.itmo.tpo.system	29	0	0	0.077s	100%
ru.itmo.tpo.trig	12	0	0	0.006s	100%

tpo-lab2

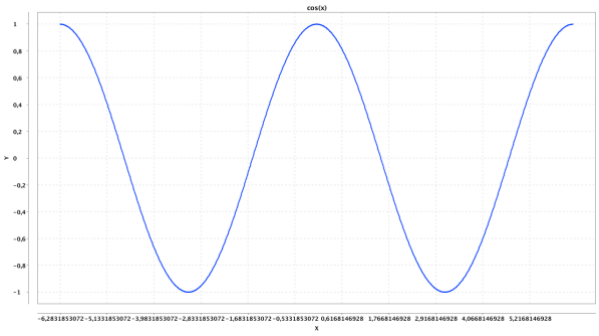
tpo-lab2

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
ru.itmo.tpo		0 %		n/a	2	2	32	32	2	2	1	1
ru.itmo.tpo.csv		0 %		0 %	5	5	11	11	2	2	1	1
ru.itmo.tpo.system		88 %		68 %	16	25	10	53	9	14	0	1
ru.itmo.tpo.basic		96 %		93 %	1	13	0	35	0	5	0	2
ru.itmo.tpo.log		100 %		66 %	6	15	0	24	0	6	0	3
ru.itmo.tpo.trig		100 %		100 %	0	11	0	27	0	8	0	4
Total	323 of 897	63 %	20 of 68	70 %	30	71	53	182	13	37	2	12

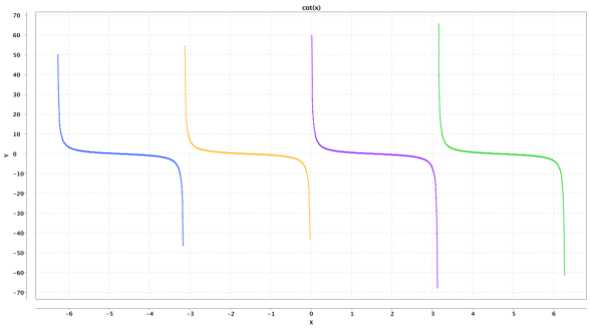
Полученный график на участке [-7; 10]



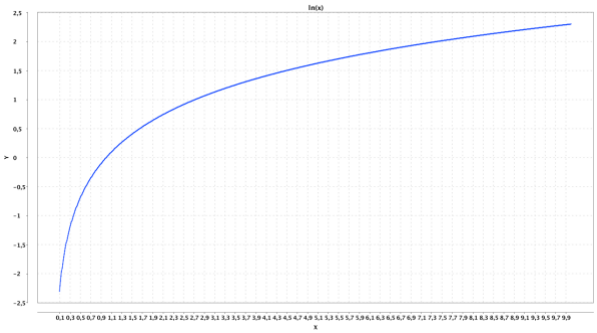
Графики функций модулей системы:



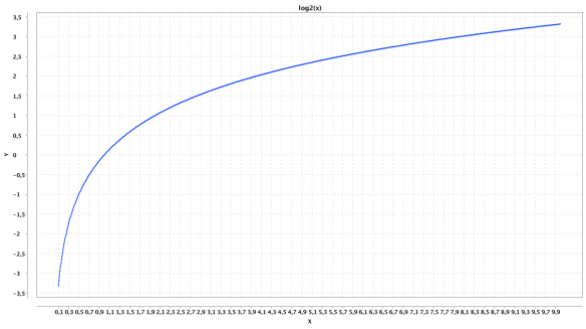
$\cos x$



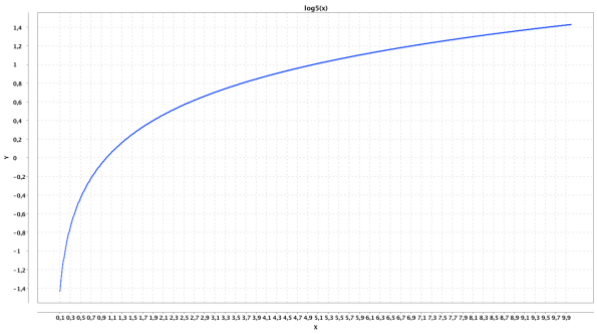
$\cot x$



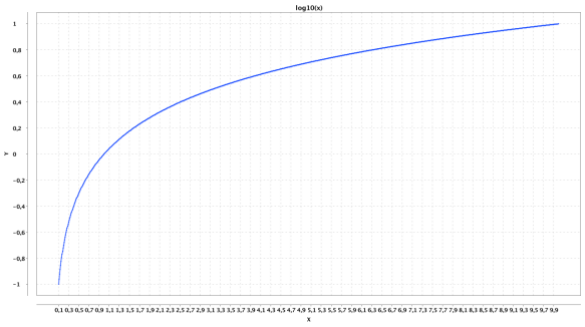
$\ln x$



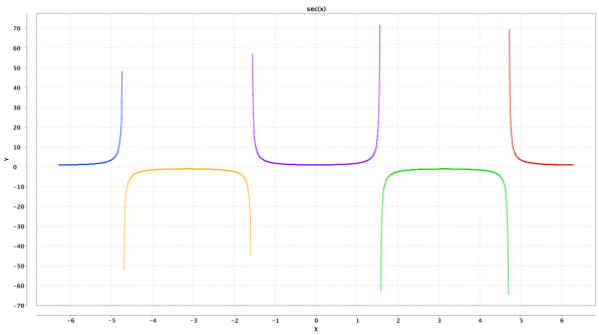
$\log_2 x$



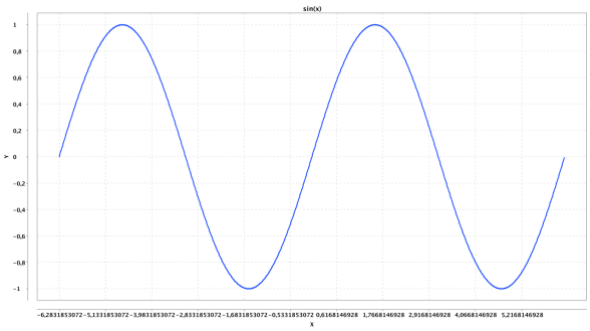
$\log_5 x$



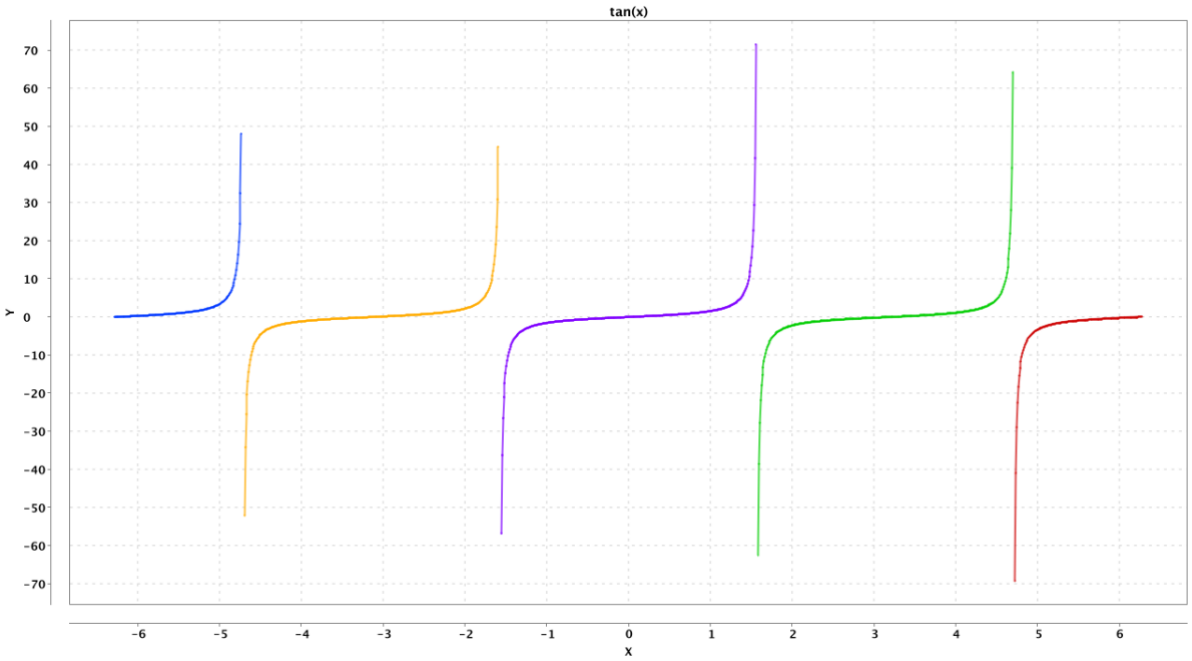
$\log_{10} x$



$\sec x$



$\sin x$



$\tan x$

Вывод

В ходе работы было выполнено интеграционное тестирование системы функций с использованием табличных заглушек. Проверены корректность взаимодействия модулей, выбор ветви вычисления по области определения и поведение системы в граничных и особых точках. Полученные результаты показали, что реализованная программа корректно вычисляет систему функций в допустимой области значений.